

# 13 – Beleuchtungstechnik

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Lichttechnische Größen, Lampen und Betriebsgeräte, Planung, DIN VDE 0100-559, DIN EN 12464-1/ASR A3.4

**Vertiefen:** Elektro-Installationstechnik: Leuchten und Beleuchtungsanlagen Kap. 11.15 (PDF-S. 343–348), Beleuchtungsstärken Tab. 14.1 (PDF-S. 459–462), Leuchtenplanung 14.2.4 (S. 463–466), Sicherheitsbeleuchtung 11.23 (S. 377–384) · Kiefer: Kap. 17 Leuchten und Beleuchtungsanlagen DIN VDE 0100-559 (PDF-S. 626–649), Strahlerabstände in feuergefährdeten Betriebsstätten (PDF-S. 881) · Kursunterlagen: A\_Theorie/09 „Beleuchtungstechnik Lenz.docx“ (Fragen mit Antworten), „Lichttechnische Grundbegriffe und Leuchtmittel“, „Vorschaltgeräte Handout/Präsentation“

## 1. Was ist Licht?

- Licht = **elektromagnetische Strahlung**, die das Auge wahrnimmt: Wellenlänge **380–780 nm**.
- Unter 380 nm: **UV** (100–380 nm), über 780 nm: **Infrarot** (Wärme).
- Das Auge ist für **Gelbgrün (555 nm)** am empfindlichsten. **Rot** ist Signalfarbe für Gefahr: auffällig, gut erkennbar, kulturell als Warnung gelernt.
- Verhalten an Oberflächen: **Reflexion**, **Transmission/Brechung**, **Absorption** (Umwandlung in Wärme); Sonderfall Lumineszenz.
- Lichtquellen: **Selbstleuchter** (Sonne, Lampe) und **Fremdleuchter** (beleuchtete Flächen, Reflektoren).

## 2. Lichttechnische Größen

| Größe               | Zeichen  | Einheit                      | Bedeutung                                                                                                            |
|---------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtstrom          | $\Phi$   | Lumen (lm)                   | gesamte von einer Lichtquelle <b>in alle Richtungen</b> abgegebene Lichtleistung                                     |
| Lichtausbeute       | $\eta$   | lm/W                         | <b>Effizienz</b> einer Lampe (LED 100–200 lm/W, Leuchtstofflampe 80–100, Glühlampe 10–15)                            |
| Lichtstärke         | $I$      | Candela (cd)                 | Lichtstrom <b>in eine bestimmte Richtung</b> (Lichtstärkeverteilungskurve der Leuchte)                               |
| Beleuchtungsstärke  | $E$      | Lux (lx) = lm/m <sup>2</sup> | Lichtstrom, der <b>auf eine Fläche fällt</b> – messbar mit Luxmeter                                                  |
| Leuchtdichte        | $L$      | cd/m <sup>2</sup>            | vom Auge wahrgenommene <b>Helligkeit</b> einer Fläche (Blendung!)                                                    |
| Farbtemperatur      | $T$      | Kelvin (K)                   | Lichtfarbe: <b>warmweiß &lt; 3300 K</b> , <b>neutralweiß 3300–5300 K</b> (4000 K), <b>tageslichtweiß &gt; 5300 K</b> |
| Farbwiedergabeindex | Ra (CRI) | –                            | wie natürlich Farben erscheinen: 100 = ideal, $\geq 90$ sehr gut, $\geq 80$ gut (Büro mind. 80)                      |
| Blendungsbewertung  | UGR      | –                            | psychologische Blendung                                                                                              |

| Größe | Zeichen | Einheit | Bedeutung   |
|-------|---------|---------|-------------|
|       |         |         | (Büro ≤ 19) |

- **Leuchtstofflampen-Kennzeichnung** z. B. **L 58W/840**: 58 W, **8** = Ra 80–89, **40** = 4000 K (neutralweiß). 830 = warmweiß, 865 = tageslichtweiß.
- **Luxmeter-Güteklassen**: A (Präzision), B (Betriebsmessung), C (orientierende Messung).

### 3. Beleuchtungsstärken (DIN EN 12464-1 / ASR A3.4 – Wartungswerte)

| Bereich                                        | Em                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Verkehrsflächen, <b>Flure</b>                  | <b>100 lx</b> (mit Fahrzeugverkehr 150 lx)   |
| Treppen                                        | 150 lx                                       |
| <b>Waschräume, Toiletten,</b><br>Garderoben    | <b>200 lx</b>                                |
| Kantine, Teeküche                              | 200 lx                                       |
| <b>Kfz-Werkstatt</b> (allgemein,<br>Reparatur) | <b>300 lx</b> (Karosseriebau/Montage 500 lx) |
| <b>Büro</b> – Schreiben, Lesen,<br>Bildschirm  | <b>500 lx</b>                                |
| Technisches Zeichnen                           | 750 lx                                       |
| Feinmontage, Qualitätskontrolle                | 1000 lx                                      |
| Baustelle (allgemein)                          | 60–120 lx                                    |

- Maßgebend für Arbeitsstätten in Deutschland: **Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4** (Beleuchtung) und DIN EN 12464-1; für Wohnungen gibt es keine verbindlichen Werte.

### 4. Lampenarten

| Lampe                      | Prinzip                                                                                                              | Merkmale                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glühlampe                  | <b>Temperaturstrahler</b> – Wolframdraht (höchster Schmelzpunkt ca. 3400 °C) glüht                                   | ca. 95 % Wärme, Lebensdauer 1000 h – aus dem Markt genommen ( <b>Ausphasung</b> durch EU-Ökodesign-Verordnung)                                                                                         |
| Halogenlampe               | Glühlampe mit Halogenfüllung ( <b>Halogenkreisprozess</b> – verdampftes Wolfram lagert sich wieder an der Wendel an) | längere Lebensdauer, höhere Lichtausbeute, keine Kolbenschwärzung, auch als 12-V-Niedervolt                                                                                                            |
| Leuchtstofflampe           | <b>Entladungslampe</b> – Quecksilberdampf-Niederdruck, UV-Strahlung regt Leuchtstoff an                              | Zündspannung ca. <b>1000 V</b> , Brennspannung ca. <b>110 V</b> , braucht Vorschaltgerät; T8 seit 2023 ausgephast                                                                                      |
| Hochdruck-Entladungslampen | Quecksilber-, Natrium-, Halogen-Metalllampen                                                                         | Hallen, Straßen; Wiederzünden erst nach Abkühlung                                                                                                                                                      |
| <b>LED</b>                 | Halbleiter-Diode, Licht durch Rekombination; Farbe abhängig vom <b>Halbleitermaterial</b>                            | Betrieb mit <b>Gleichstrom</b> (Konstantstrom-Treiber), weiß durch <b>blaue LED + Leuchtstoff</b> oder RGB-Mischung; hohe Effizienz, 25 000–50 000 h, dimmbar, <b>hohe Einschaltströme</b> der Treiber |

## Starten einer Leuchtstofflampe mit KVG/VVG und Glimmstarter

1. Einschalten → Glimmentladung im Starter erwärmt das Bimetall → Kontakt schließt → Strom über die **Heizwendeln** (Vorheizen)
2. Bimetall kühlt ab und öffnet → **Selbstinduktion** der Drossel erzeugt ca. 1000 V → Lampe zündet
3. Lampe brennt mit ca. 110 V – zu wenig für den Starter, er bleibt aus; die Drossel begrenzt den Strom.

## Vorschaltgeräte

| Gerät                                 | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVG/VVG<br>(konventionell/verlustarm) | Drossel + Starter, $\cos \phi \approx 0,5$ induktiv → Kompensation nötig (Parallelkondensator oder <b>Duo-Schaltung</b> ), 50-Hz-Flimmern, <b>stroboskopischer Effekt</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EVG</b> (elektronisch)             | Betrieb mit Hochfrequenz 25–50 kHz, <b>sofortiger flackerfreier Start</b> , kein Stroboskopeffekt, geringere Verluste, <b><math>\cos \phi \approx 0,95-1</math></b> (aktive Korrektur), längere Lampenlebensdauer, Abschaltung defekter Lampen, dimmbar, teils auch DC-Betrieb (Notlicht) – <b>Nachteil: hohe Einschaltströme</b> (max. Anzahl je LS beachten), Oberschwingungen, Ableitströme |

- **Stroboskopischer Effekt:** Drehende Teile scheinen bei 100-Hz-Lichtschwankung stillzustehen → Unfallgefahr. Abhilfe: EVG oder Leuchten auf **drei Außenleiter verteilen** bzw. Duo-Schaltung. Auch bei **PWM-gedimmten LED** möglich.
- **Kompensation nach TAB** (VDE fordert keine): Entladungslampen bis **250 W je Außenleiter** unkompensiert; bis **5 kVA** je Anlage  $\cos \phi$  zwischen **0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv**; ab 5 kVA Duo-Schaltung, Gruppen je zur Hälfte kapazitiv/induktiv, EVG oder zentrale, gegen Rundsteuersignale verdrosselte Kompensation. Kompensationskondensatoren über **0,5  $\mu\text{F}$**  nur mit Entladewiderstand.

## 5. Dimmer

| Kennzeichnung   | Dimmverfahren             | Last                                                                           |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| R               | Phasenan- oder -abschnitt | ohmsch (Glüh-, HV-Halogenlampen)                                               |
| L               | <b>Phasenanschnitt</b>    | <b>induktiv</b> (konventioneller Trafo)                                        |
| C               | <b>Phasenabschnitt</b>    | <b>kapazitiv</b> (elektronischer Trafo, viele LED-Treiber)                     |
| Universaldimmer | erkennt die Last selbst   | R, L, C – bei gemischter Last oder LED Fehlerkennung möglich → <b>Flackern</b> |

- LED-Dimmverfahren: **Stromdimmung** (Amplitude), **PWM** (Pulsweitenmodulation), DALI/1–10 V (Steuerleitung), **Dim-to-Warm**, **Tunable White**.
- Viele Dimmer/Phasenanschnitt im Gebäude → **Oberschwingungen**, **Blindleistung**, Neutralleiterbelastung, Störungen.
- **Eine Steckdose darf man nicht dimmen** – angeschlossene Geräte (Motoren, Netzteile) können zerstört werden, es droht Brandgefahr.

## 6. Beleuchtungsplanung

- **Wirkungsgradverfahren:** erforderlicher Lichtstrom bzw. Leuchtenanzahl
 
$$n = (E \cdot A) / (\Phi_{\text{Leuchte}} \cdot \eta_B \cdot WF)$$
- **Beleuchtungswirkungsgrad  $\eta_B$**  = **Leuchtenbetriebswirkungsgrad  $\eta_{LB}$**  · **Raumwirkungsgrad  $\eta_R$** ; **Wartungsfaktor WF** (Verschmutzung, Alterung, typisch 0,67–0,8).
- Leuchtenabstände  $\leq 1,5 \times \text{Lichtpunkthöhe}$ , Wandabstand ca. **halber Leuchtenabstand**; Leuchtbänder parallel zum Fenster, Blickrichtung beachten.
  - Einzeleuchten mit Leuchtstofflampen in Längsrichtung max.  **$0,75 \times h$** ; Räume bis 3 m Breite: ein Leuchtband in der Mitte genügt.
  - Überslag Wohnung: Glühlampenleuchten ca.  **$15 \text{ W/m}^2$** , Leuchtstoff-/Energiesparlampen ca.  **$5 \text{ W/m}^2$**  Wohnfläche.

- Schutzarten: Innenleuchten etwa **IP30**, Industrieleuchten bis **IP65**, Außenleuchten mind. **IP23**.
- Planung heute mit Software (DIALux, Relux).

## 7. Errichtung von Leuchten (DIN VDE 0100-559, VdS 2005)

- **Leuchtenkennzeichnung** (DIN EN 60598): ohne Zeichen = auf normal entflammaren Flächen montierbar; Zeichen „nur auf nicht brennbaren Flächen“; Einbauleuchten „nicht mit Wärmedämmung abdecken“; **D**-Zeichen (früher F/FF) für **feuergefährdete Betriebsstätten** mit begrenzter Oberflächentemperatur (Staub/Fasern: 90 °C normal, 115 °C im Fehlerfall); **M/MM** für Möbel.
- **Mindestabstände** von Strahlern/Scheinwerfern zu brennbaren Materialien (wenn der Hersteller nichts angibt): bis 100 W **0,5 m**, 100–300 W **0,8 m**, 300–500 W **1,0 m** (Kiefer: Forderung für feuergefährdete Betriebsstätten, DIN VDE 0100-420; in der Praxis allgemein als Richtwert). Strahlerleuchten tragen ein Abstandssymbol (Abstand in m zur angestrahlten Fläche).
- **Thermische Wirkung**: Herstellerangaben (Abstände, Einbauhöhe, Wärmedämmung) beachten, Wärmestau vermeiden, geeignete Leuchte je nach Untergrund.
  - An brennbaren Flächen darf im Normalbetrieb höchstens **90 °C** auftreten; bei gestörtem Betrieb müssen Betriebsgeräte nach Überschreiten der Grenztemperatur innerhalb **5 s** abschalten.
  - Leuchten sind für **25 °C** Umgebungstemperatur ausgelegt; höhere nur mit Kennzeichnung **ta ...** (z. B. ta 45 = bis 45 °C).
  - Vorschaltgeräte/Trafos außerhalb von Leuchten auf brennbarem Untergrund nur mit entsprechendem Zeichen, sonst **≥ 35 mm** Abstand; Kennzeichnung max. Oberflächentemperatur **110 °C** (auch Möbel) bzw. **130 °C**.
- **Befestigung**: Aufhängevorrichtungen (Deckenhaken) müssen das Leuchtengewicht, mind. aber **5 kg** tragen.
- **Durchgangsverdrahtung** nur in dafür vorgesehenen Leuchten; ab **55 °C** an der Verlegestelle wärmebeständige Leitungen (z. B. H05SJ-K), Klemmen fest angeordnet.
- **Anschluss**: Leuchtenzuleitung endet an einer **Leuchtenanschlussklemme/Geräteanschlussdose**; bei Wand- und Deckenauslässen in Dosen oder Leuchte, Durchgangsverdrahtung nur mit geeigneten Leuchten; Zugentlastung.
- **Niedervolt-Halogenanlagen (12 V)**: Trafos kurzschluss- und übertemperaturfest; blanke Seilsysteme nur mit Überwachung der Leistung (Brandgefahr durch hohe Ströme).
- **Drehstromversorgtes Lichtband**: Der **gemeinsame N-Leiter** darf nicht getrennt unterbrochen werden – alle Außenleiter **gemeinsam abschalten** (3-poliger LS/Schalter), **N-Leiter-Belastung durch Oberschwingungen** (3. Harmonische addiert sich im N) beachten, Klemmen und Durchgangsverdrahtung für den Summenstrom auslegen, Phasen kennzeichnen. Die Leiter eines Drehstromkreises gehören in **eine** mehradrige Leitung, ein Rohr oder denselben Hohlraum.
- Stromkreise: Beleuchtung in Wohnungen B10/B16 **mit RCD 30 mA**; Einschaltströme von LED/EVG begrenzen die Anzahl je LS (Herstellerangabe, z. B. max. 1,2 kW je B16 bei EVG).

### Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen (DIN VDE 0100-715)

- Nur **SELV**, Stromquelle max. **AC 50 V / DC 120 V**; Sicherheitstrafos kurzschlussfest oder primärseitig geschützt, Konverter **nicht parallel** schalten, SELV-Stromkreis gegen Überstrom schützen.
- **Blanke Leiter**: max. **AC 25 V / DC 60 V**, mind. **4 mm<sup>2</sup> Cu**, nicht auf brennbarem Material; sind beide Leiter blank: Leistungsüberwachung (Abschaltung bei Leistungsanstieg über **60 W** innerhalb **0,3 s**) oder System nach DIN EN 60598-2-23.
- Mindestquerschnitte: **1,5 mm<sup>2</sup> Cu** (Leitungen/Kabel), **1 mm<sup>2</sup>** für flexible Leitungen bis 3 m, **4 mm<sup>2</sup>** frei hängend. Hängesysteme tragen die **5-fache** Leuchtenmasse, mind. 5 kg.
- Spannungsfall Trafo → entfernteste Leuchte max. **5 %**; Metallteile von Gebäude/Möbeln nie als Leiter nutzen; Leuchten nach unten geschlossen (Lampenplatzter).

### Beleuchtungsanlagen im Freien (DIN VDE 0100-714)

- Betriebsmittel mind. **IP33** (Leuchten IP23, wenn höher als 2,5 m und geringe Verschmutzung).
- Türen/Gehäuse mit aktiven Teilen unter **2,5 m** nur mit Schlüssel oder Werkzeug zu öffnen.
- Telefonzellen, Wartehäuschen, Hinweistafeln, Stadtpläne: **RCD ≤ 30 mA**.
- Mast einer Leuchte der **Schutzklasse II** nicht an den Schutzleiter anschließen; bei Schutzklasse I wird der Mast angeschlossen.

## 8. Typische Prüfungsfragen

**F: Was ist der Lichtstrom, die Lichtstärke, die Beleuchtungsstärke und die Leuchtdichte?**

**A:** Lichtstrom  $\Phi$  in lm (gesamtes abgegebenes Licht), Lichtstärke  $I$  in cd (Licht in eine Richtung), Beleuchtungsstärke  $E$  in lx (Licht auf einer Fläche), Leuchtdichte  $L$  in cd/m<sup>2</sup> (wahrgenommene Helligkeit).

**F: Wie wird die Effizienz eines Leuchtmittels angegeben?**

**A:** Als Lichtausbeute in Lumen pro Watt.

**F: Was bedeutet CRI bzw. Ra?**

**A:** Farbwiedergabeindex – wie natürlich Farben unter der Lichtquelle erscheinen (100 = ideal).

**F: Wie ist die Farbtemperatur gegliedert?**

**A:** Warmweiß unter 3300 K, neutralweiß 3300–5300 K, tageslichtweiß über 5300 K.

**F: Welche Nennbeleuchtungsstärke gilt für Büro, Kfz-Werkstatt, Waschräume/Toiletten, Flure?**

**A:** Büro 500 lx, Kfz-Werkstatt 300 lx, Waschräume/Toiletten 200 lx, Flure 100 lx.

**F: Wo stehen die Werte für Arbeitsstätten?**

**A:** In der ASR A3.4 und der DIN EN 12464-1.

**F: Wie erzeugt man mit LEDs weißes Licht und mit welcher Spannungsart werden LEDs betrieben?**

**A:** Blaue LED mit Leuchtstoffschicht oder RGB-Mischung; Betrieb mit Gleichstrom über Konstantstrom-Treiber.

**F: Welche Vorteile hat ein EVG gegenüber einem VVG?**

**A:** Flackerfreier Sofortstart, kein Stroboskopeffekt, geringere Verluste,  $\cos \phi$  nahe 1, längere Lebensdauer, Abschaltung defekter Lampen, dimmbar.

**F: Welche Nachteile haben EVGs?**

**A:** Hohe Einschaltströme (Auslösen von LS), Oberschwingungen und Ableitströme.

**F: Wie hoch sind Zünd- und Brennspannung einer Leuchtstofflampe?**

**A:** Zündspannung ca. 1000 V, Brennspannung ca. 110 V.

**F: Was ist der Unterschied zwischen Temperaturstrahlern und Entladungslampen?**

**A:** Temperaturstrahler erzeugen Licht durch einen glühenden Draht, Entladungslampen durch eine Gasentladung.

**F: Warum ist der Glühfaden aus Wolfram?**

**A:** Wegen des sehr hohen Schmelzpunktes (ca. 3400 °C).

**F: Was versteht man unter Beleuchtungswirkungsgrad?**

**A:** Das Produkt aus Leuchtenbetriebswirkungsgrad und Raumwirkungsgrad.

**F: Was bedeuten R, L und C auf Dimmern?**

**A:** R ohmsche Last, L induktive Last (Phasenanschnitt), C kapazitive Last (Phasenabschnitt).

**F: Warum flackert Licht bei Universaldimmern?**

**A:** Der Dimmer erkennt die Last nicht eindeutig (z. B. LED-Treiber) und wechselt zwischen Phasen- und -abschnitt.

**F: Darf man eine Steckdose dimmen?**

**A:** Nein – angeschlossene Geräte könnten beschädigt werden, Brandgefahr.

**F: Was ist bei einem drehstromversorgten Lichtband zu beachten?**

**A:** Gemeinsamer N – nur allpolig schalten, N-Belastung durch Oberschwingungen, Durchgangsverdrahtung ausreichend bemessen, Stroboskopeffekt durch Phasenverteilung vermeiden.

**F: Welche Anforderungen sind bei der Auswahl von Leuchten hinsichtlich ihrer thermischen Wirkung zu beachten?**

**A:** Kennzeichnung für den Montageuntergrund, Herstellerangaben, Abstände zu brennbaren Stoffen (bis 100 W 0,5 m), keine Wärmedämmung auf ungeeigneten Einbauleuchten, in feuergefährdeten Räumen D-Leuchten.

**F: Was versteht man unter der Ausphasung von Leuchtmitteln?**

**A:** Das schrittweise Verbot ineffizienter Leuchtmittel durch EU-Verordnungen (Glühlampe, Halogen, Leuchtstofflampen T5/T8).

**F: Welche Temperatur darf an brennbaren Flächen durch Leuchten nicht überschritten werden?**

**A:** Im Normalbetrieb 90 °C; Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten max. 90 °C normal und 115 °C im Fehlerfall.

**F: Welche Spannungen sind bei Kleinspannungs-Beleuchtungsanlagen zulässig?**

**A:** Nur SELV, max. AC 50 V bzw. DC 120 V; bei blanken Leitern max. AC 25 V bzw. DC 60 V und mind. 4 mm<sup>2</sup> Cu.

**F: Welche Last muss eine Leuchtenaufhängung tragen können?**

**A:** Das Gewicht der Leuchte, mindestens aber 5 kg (Hängesysteme bei Kleinspannung die 5-fache Masse).

**F: Wann müssen Entladungslampen nach TAB kompensiert werden?**

**A:** Über 250 W Lampenleistung je Außenleiter; bis 5 kVA  $\cos \phi$  zwischen 0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv, darüber Duo-Schaltung, EVG oder verdrosselte Zentralkompensation.